衢州智造新城衢州旺发运输有限公司“12·3”一般爆炸事故调查报告

发布时间：2026-06-15 11:33:42 信息来源：衢州市应急管理局 浏览次数:1496 字体：[大 中 小]

2025年12月3日8时47分，衢州旺发运输有限公司浙H0XXXX/浙H2XXX挂危险货物罐式车辆在衢州智造新城浙江巨化股份有限公司电化厂烧碱装置部氯干燥南侧低浓度碱包装点东区二道等待液碱灌装过程中，发生一起物理爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失约161.32万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）和《衢州市人民政府办公室关于生产安全事故报告和调查处理有关事项的通知》（衢政办发〔2015〕32号）有关规定，受市政府委托，2025年12月4日，市应急局牵头成立由市应急局、市公安局、市交通运输局、市总工会、市人社局、智造新城管委会等单位组成的衢州智造新城衢州旺发运输有限公司“12·3”一般爆炸事故（以下简称“12·3”事故）调查组，并邀请市检察院派人参加事故调查工作。根据调查需要，事故调查组聘请相关专家对事故进行了分析，2026年1月14日，专家组提交了事故技术分析报告。

事故调查坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询、委托鉴定等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关单位和有关人员的处理建议，并针对暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，“12·3”事故是一起因相关单位安全生产主体责任落实不到位，槽罐车罐内存在罐压，驾驶员未佩戴、使用安全绳擅自登上罐顶并向罐内倾倒碱性液体后，多种因素引发物理爆炸后导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.衢州旺发运输有限公司（以下简称：衢州旺发）。统一社会信用代码：91330802786434897A（1/1）；法定代表人：吕某星；地址：浙江省衢州市柯城区花园街道通衢街18号凯泰汽配城38幢321室。衢州旺发取得衢州市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》（浙交运管许可（衢）字3308XXXX4942号）。经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输。

2.浙江巨化股份有限公司电化厂（以下简称：巨化电化厂）。统一社会信用代码：91330800YA36131211（1/1）；负责人：林某元；住所：浙江省衢州市柯城区花园街道北一道186号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营等。

3.衢州蓝然新材料有限公司（以下简称：衢州蓝然）。统一社会信用代码：91330800MA29UAD888（1/1）；法定代表人：吴某明；住所：浙江省衢州市绿色产业集聚区海棠路38号；注册资本：贰仟伍佰万元；衢州蓝然为危险化学品生产企业，安全生产许可证有效期为2023年10月23日至2026年10月22日。

（二）事故车辆和驾驶人员情况

1.浙H0XXXX重型半挂牵引车。登记所有人：衢州旺发，注册日期2017年4月1日，检验有效期至2026年4月。品牌型号：解放牌，使用性质：危化品运输，发证机关：浙江省衢州市公安局交通警察支队。《道路运输证》浙交运管（衢）字3308XXXX7081号，经营许可证号：3308XXXX4942，货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（5.2项、6.1项、第8类、第9类、危险废物）（剧毒化学品除外）。

2.浙H2XXX挂重型罐式半挂车。登记所有人：衢州旺发，注册日期2017年4月1日，检验有效期至2026年4月。品牌型号：宏宙牌，使用性质：危化品运输《道路运输证》浙交运管（衢）字3308XXXX7029号，经营许可证号：3308XXXX4942，货物专用运输（罐式）、经营性危险货物运输（8类）（剧毒化学品除外），吨（座）位：31.0吨。适装介质为UN1824氢氧化钠溶液、UN1789氢氯酸、UN2581氯化铝溶液。浙H2XXX挂重型罐式半挂车于2025年2月25日经浙江省特种设备科学研究院检验并出具道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体定期检验报告，检验报告显示该罐体装有非金属衬里，筒体材质为Q345B，结论为符合要求，安全附件有效期至2026年4月。事发时该罐式半挂车空载。

浙H0XXXX重型半挂牵引车/浙H2XXX挂重型罐式半挂车实际由衢州旺发占有90%股份，徐某献个人占10%股份，车辆日常由衢州旺发管理并调度使用，徐某献有用车需求时，优先使用车辆。

3.浙H0XXXX/浙H2XXX挂危险货物罐式车辆（以下简称：事故槽罐车）驾驶人员。周某田，男，驾驶证准驾车型：A1A2E，初次领证日期：1996年3月26日，有效期至2028年3月26日，衢州旺发驾驶员，持有效的道路危险货物运输驾驶员、押运人员从业资格证。

（三）事故发生单位安全管理情况

衢州旺发主要负责人吕某星及两名专职安全生产管理人员李某杰、吴某均持有道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明。事故槽罐车日常管理、维护、调度由衢州旺发负责。

衢州旺发根据公司情况制定了包括《安全生产责任制度》《安全生产管理制度》等在内的安全管理制度。《安全生产责任制》包括《安全生产管理部门责任制度》《总经理安全生产责任制度》《安全生产管理机构以

及安全生产管理员责任制度》《专职安全员安全生产责任制度》《驾驶人员安全生产责任制度》《押运人员安全生产责任制度》《罐体清洗管理责任制度》《安全生产岗位操作规程》等内容。明确企业法人吕某星作为总经理也是安全生产第一责任人，对本公司的安全生产全面负责。明确驾驶人员、押运员对本岗位内安全生产工作负直接管理责任。

《罐体清洗管理制度》明确该公司所有从事危险货物运输的常压（压力罐式）车辆，在更换介质、定期维护、事故处理、长期停用后重新启用等情形下的罐体清洗作业。安全管理部负责监督检查清罐作业执行情况。驾驶员/押运员在装货前确认罐体清洁情况，发现异常（如异味、残留物）立即上报，配合完成清罐前后安全检查。明确清洗作业流程：由于涉及危险化学品，罐体清洗作业必须由具备资质的专业人员在指定场所按照安全规程操作，并做好废气、废水的收集与处理，防止环境污染。

（四）事故运输业务情况

2025年11月22日，徐某献向衢州旺发调度车队长郭某智提出用车需求，郭某智遂把事故槽罐车的调度移出调度列表，后主要由徐某献负责该车用车调度。

因衢州旺发业务需要，12月1日，衢州旺发李某杰联系徐某献，告知其用车需求。当日，徐某献通知驾驶员周某田、押运员陈某娟（与周某田系夫妻关系）驾驶事故槽罐车从衢州蓝然装载硫酸至位于湖州的浙江某环保科技有限公司。后因徐某献有业务需要，需到巨化电化厂装运液碱，徐某献与巨化电化厂业务员童某芬电话约定，待事故槽罐车完成从衢州蓝然装载硫酸至位于湖州的浙江某环保科技有限公司的承运任务后，即前往巨化电化厂装运液碱。

（五）事故发生经过

2025年12月1日，衢州旺发驾驶员周某田、押运员陈某娟，驾驶事故槽罐车从衢州蓝然装载硫酸至位于湖州的浙江某环保科技有限公司。12月2日上午，徐某献通过其妻子郑某芳联系驾驶员周某田，在微信上告知：“等下卸货的时候尽量卸干净点，有水的话用水冲一下罐子，回来把槽罐两个盖子都打开，底阀也打开，下午回来装液碱”。当日下午，事故槽罐车完成货运任务返回衢州。12月3日早8时，徐某献于巨化厂区门口与事故槽罐车汇合（驾驶员周某田、押运员陈某娟），并于8时1分进入巨化厂区，后经排队过磅抵达电化厂液碱装运点，徐某献下车指挥该槽罐车停靠在液碱装运点处。待车辆停好后，徐某献前往电化厂值班室领取当日新的提货单，周某田则拎着一个蓝色塑料桶下了车，陈某娟在驾驶室内未下车。后周某田拎着装有碱性液体的蓝色塑料桶爬到罐顶。8时47分，罐内气体发生物理爆炸，罐顶人孔喷出白烟，周某田从罐顶坠落地面，导致事故发生。

（六）事故现场情况

事故发生地位于巨化电化厂烧碱装置部氯干燥南侧低浓度碱包装点东区二道。在事故槽罐车（车头牌照为浙H0XXXX，罐体牌照为浙H2XXX挂）四周设有公安警戒线。该车辆一侧地面可见三摊血迹，血迹中间有一件衣服及黄色塑料。血迹下侧有一顶红色安全帽，左右侧各有一蓝色橡胶手套。事故槽罐车上方为巨化电化厂装卸设施及管廊架，经勘验现场，本次爆炸对装卸设施及管廊架上的管线等未造成损坏。车辆罐体尾部安全告示牌标明品名为氢氧化钠。

通过罐体尾部楼梯爬上该车罐体顶部，可见罐体顶部共有三处人孔，前后两处人孔硬塑料材质均已炸裂，现场未见罐体前处人孔盖，中间处人孔盖未打开且未见破损，尾端的人孔边上见一白色螺纹小孔盖。通过罐体

后部人孔观察罐体内部，可见罐体内部呈黑色；可以看到罐体内部结构扭曲破损，且罐体底部见少量液体积液。对从罐体内抽取的液体用PH试纸进行检测，其酸碱度小于1（强酸性液体）。车辆油箱上见一白色塑料箱，箱内放有安全带、安全绳、黄色防护服。车辆停靠的物料装卸口区域处见一可供安全绳固定的生命线（铁质横杆）。现场见一空的蓝色塑料桶，桶内壁附着白色物质，往桶内装入纯净水，对其用PH试纸进行检测，PH试纸呈紫色（碱性液体）。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：周某田，男；直接经济损失约161.32万元，包括衢州旺发支付给周某田家属的赔偿金160万元和周某田发生事故当日的医疗费用1.324919万元。

（八）行业主管部门履职情况

自2025年初至事故发生，衢州市交通运输局对衢州旺发进行了1次执法检查，5次指导服务；共发现问题隐患26条，均限时整改完成；对所属车辆超速约谈1次。全年通过现场及非现场执法途径共获得衢州旺发7条违法线索，均已进行立案调查，其中4起已进行处罚，2起经查不存在违法事实不予处罚，还有1起正在调查中。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2025年12月3日8时48分，巨化电化厂现场人员拨打120急救电话，事故信息同步联动市公安局、市应急局、智造新城管委会等相关部门，相关部门人员随即赶赴事故现场开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，徐某献与陈某娟听到爆炸声后赶到坠落在地的周某田身边，随后赶来的电化厂工人立即拨打120急救电话，院前急救团队到达现场后予以心脏按压并使用肾上腺素，随后周某田被送往医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

12月3日9时7分，周某田被送入浙医健衢州医院救治；10时7分，经抢救无效，宣布临床死亡。12月12日，衢州旺发与周某田家属商定了相关赔偿善后事宜并签订《赔偿协议书》及《工伤死亡谅解协议书》，善后处理结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，相关人员第一时间拨打120急救电话，政府相关部门第一时间赶赴现场开展应急救援处置，未发现衢州旺发和有关人员在应急处置过程中存在不当行为。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查，并结合浙江大学衢州研究院分析检测中心出具的浙H2XXX挂罐内残液抽样分析检测报告，认定事故直接原因是:

12月1日事故槽罐车运输硫酸，罐内残留液中含有易气化的二氯乙烷，槽罐内衬破损遇酸发生反应产生的氢气，二重因素叠加使得事故槽罐车罐内存在罐压，罐压在事故发生前未得到有效释放；周某田违反《罐体清洗管理制度》擅自将含液碱的桶装水倒入罐内，罐内酸碱中和反应以及硫酸稀释释放的大量热量和水蒸气加剧了罐内的压力，四种因素共同作用引起物理爆炸，导致未按规定佩戴防护用品的周某田坠落地面。

（一）直接原因分析

1.12月1日事故槽罐车运输的衢州蓝然副产硫酸中含有少量易挥发的二氯乙烷[[1]]，二氯乙烷是一种易挥发的液体，沸点为83.5℃，饱和蒸气压随温度变化明显，20℃时约为4.8kPa，若温度从20℃升高到30℃，其蒸气压可升至约8kPa，挥发速度显著提升。由于其较低的沸点和较高的蒸汽压，在常温下易蒸发形成蒸汽。判断在12月3日事故发生前，密闭的事故槽罐车罐体内存有一定压力的二氯乙烷气体。

2.根据浙江大学衢州研究院报告残留液中含有铁离子，可以说明铁质槽罐车内衬有破损，内衬破损引起铁和硫酸发生反应，反应主要生成物是硫酸亚铁（$FeSO_4$）和氢气（H_2）。

反应方程式为：$Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2\uparrow$

槽罐车内的二氯乙烷气体和氢气，二者叠加使得密闭的事故槽罐车空罐体内部存有一定的气相压力。

周某田爬上罐顶倒入液体时打开小孔盖，时间较短，槽罐车本身体积较大（30m³），罐内气体压力没有得到明显释放。

3.含液碱的桶装水倒入罐内，与罐内残存的硫酸发生中和反应，产生大量热量和水蒸气，使得密闭的事故槽罐车空罐体内部气相压力进一步增大。

4.含液碱的桶装水倒入罐内，罐内残存的硫酸被稀释，与水发生相互作用，生成硫酸离子和水合离子，这个过程中会放出大量的热量和产生水蒸气，加剧了槽罐车内的压力增大。

5.周某田擅自爬上槽罐车顶部作业时，未佩戴、使用安全绳，受到物理爆炸冲击后，从罐顶坠落地面。

（二）事故相关检验检测情况

2025年12月29日浙江大学衢州研究院分析检测中心对事故槽罐车罐内残液取样送检出具了分析检测报告，报告显示事故槽罐车罐内残液取样中钠离子占比0.07%，铁离子占比0.1925%，硫酸根离子占比36.325%。

1.检测报告含有钠离子，结合事故槽罐车罐体许可运送的物料清单包括氢氧化钠，以及用PH试纸对其进行测试，PH试纸显示为强碱，能一定程度上说明周某田用蓝色塑料桶倒入罐体内的液体中可能含有氢氧化钠。

2.检测报告含有铁离子，所含成分能说明事故槽罐车罐体内衬可能破损，引起铁和硫酸的反应产物氢气。

3.检测报告含有硫酸根离子，结合事故槽罐车电子路单，能印证12月1日事故槽罐车装运介质为硫酸。

（三）其他可能因素排除

经查看巨化电化厂现场监控视频及徐某献询问笔录，均反映事故发生时未见打火（点火源）、闪燃及持续燃烧现象，且爆炸发生在周某田爬上罐顶打开小孔盖并倒入小桶碱性液体后，爆炸后物料冲到管廊架上是白色物料，未发现现场有染黑的痕迹，因此可以排除是易燃易爆的氢气、二氯乙烷引起的闪燃爆炸。

四、有关单位存在的主要问题

（一）衢州旺发

衢州旺发安全生产管理责任落实不到位，具体表现在:

1.危险化学品槽罐车洗罐制度未有效落实。事故槽罐车在更换运输介质前，衢州旺发未督促驾驶员周某田严格执行本单位《罐体清洗管理制度》，周某田违规向罐内倾倒碱性液体，采用酸碱中和的方式替代洗罐流程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[[2]]的规定。

2.未能有效督促员工使用劳动防护用品。衢州旺发对员工的安全管理教育不到位，在事故槽罐车充装危险化学品准备阶段，未有效监督、教育驾驶员在高处作业时按照要求佩戴、使用安全绳。衢州旺发的上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[[3]]的规定。

3.超出罐式车辆罐体的适装介质列表范围承运危险货物。衢州旺发作为危险货物承运单位，其名下事故槽罐车超出罐体适装介质列表范围承运衢州蓝然副产硫酸，衢州旺发的上述行为违反了《危险货物道路运输安全管理办法》第二十三条第二款[[4]]的规定。

4.未按实际填写电子路单。衢州旺发电子路单填写和录入管理混乱，2025年12月1日，名下事故槽罐车在承运衢州蓝然副产硫酸的电子路单填报中将实际承运的浙H2XXX挂填写为浙H8XXX挂，存在电子路单填制与实际不符的问题，导致发生事故槽罐车脱离电子监控系统管理，衢州旺发的上述行为违反了《危险货物道路运输安全管理办法》第三十二条[[5]]的规定。

（二）衢州蓝然

2025年12月1日，在充装本单位的硫酸前，未落实对承运单位危险货运车辆罐体适装介质查验要求。衢州蓝然未严格落实危险品运输车辆“五必查”要求，未查验事故槽罐车超出罐体适装介质列表范围承运副产硫酸，违反了《危险货物道路运输安全管理办法》第三十二条[[6]]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任人员和责任单位提出如下处理意见:

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周某田，浙H0XXXX/浙H2XXX挂危险货物罐式车辆驾驶人员，衢州旺发员工，安全意识淡薄，填报电子路单未按实际录入，登高作业未佩戴安全绳，违反安全操作规程擅自向槽罐内倾倒碱性液体导致物理爆炸，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

吕某星，衢州旺发总经理，对本单位的安全生产工作全面负责，督促驾驶员、押运员落实安全生产责任制不到位，本单位《罐体清洗管理制度》未有效实施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项[[7]]的规定，对事故发生负责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.衢州旺发，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

2.衢州蓝然，作为充装危险化学品的生产企业，未落实危险货运车辆罐体适装介质查验要求，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.陈某娟，衢州旺发公司员工，系事故槽罐车押运员，应对驾驶员周某田安全作业负责，未履行押运员安全监管职责，未督促驾驶员按规定清洗槽罐，未监督驾驶员登高作业时佩戴好安全绳，建议由衢州旺发予以严肃处理。

2.李某杰，衢州旺发专职安全员，负责电子路单审核及部分车辆调配，未审核电子路单与实际出货车辆信息是否匹配，建议由衢州旺发予以

严肃处理。

六、事故主要教训

事故暴露出以下问题：一是衢州旺发安全生产主体责任落实缺位：危险货运车辆罐体清洗制度流于形式；未能教育和督促周良田严格执行安全生产规章制度和安全操作规程、按规定穿戴防护用具；超出罐式车辆罐体的适装介质列表范围承运危险货物；电子路单填报混乱。二是衢州蓝然未落实对承运单位危险货运车辆罐体适装介质查验要求，对危险化学品运输车辆“五必查”落实不到位。三是危货运输企业从业人员安全素养不足、安全意识不够，存在未佩戴、使用安全绳即登高作业、擅自向危险货运车辆罐体内倾倒碱性液体“中和”等“蛮干”现象。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出如下措施建议：

（一）强化安全生产主体责任落实

衢州旺发必须深刻吸取教训，切实强化安全生产红线意识与底线思维。要落实安全生产规章制度，制定科学、规范的罐体清洗作业制度并确保严格监督执行到位；认真开展作业人员安全培训及警示教育，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用防护用品，严格规范作业行为，切实强化从业人员安全素养与实操能力。

（二）严格落实危险货运车辆罐体适装介质查验要求

衢州蓝然作为充装危险化学品的生产企业，要严格落实危险化学品运输车辆“五必查”要求，加强查验岗位职责专项培训与过程监督，确保查验人员有效发挥作用，不能“只查车头牌照，不查挂车牌照”，要确保装载介质与罐体喷涂介质、车辆道路运输证载明介质一致。

（三）持续深化行业综合治理效能

交通运输部门要联合公安交管等部门进一步压实危货运输企业安全生产主体责任，落实隐患排查治理制度，强化危货运输从业人员能力建设，提升行业安全保障水平。要进一步规范危险货物电子运单管理，充分利用信息化手段加强运输过程执法监管。强化危险货物道路运输协同监管，相关部门依职责督促危险化学品生产、储存、使用和经营企业建立健全并严格落实托运清单、妥善包装以及充装环节“五必查”制度，严防非法托运，违规充装危险货物等安全风险传导至运输环节。

[[1]] 通过调阅事故槽罐车电子路单，结合相关视频监控，确认2025年12月1日事故槽罐车承运了衢州蓝然浓度为64.3%的副产硫酸，经调取该产品质量证明书，发现该副产品中含有少量的二氯乙烷和灰分。

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[[4]] 《危险货物道路运输安全管理办法》第二十三条第二款：危险货物承运人使用常压液体危险货物罐式车辆运输危险货物的，应当在罐式车辆罐体的适装介质列表范围内承运；使用移动式压力容器运输危险货物的，应当按照移动式压力容器使用登记证上限定的介质承运。

[[5]] 《危险货物道路运输安全管理办法》第三十二条：充装或者装载危险化学品的生产、储存、运输、使用和经营企业，应当按照本办法要求建立健全并严格执行充装或者装载查验、记录制度。

[[6]] 《危险货物道路运输安全管理办法》第三十二条：充装或者装载危险化学品的生产、储存、运输、使用和经营企业，应当按照本办法要求建立健全并严格执行充装或者装载查验、记录制度。

[[7]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（二）项：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

适老化 无障碍服务
党政机关
政府网站找错

版权所有：衢州市应急管理局 主办单位：衢州市应急管理局 电话：0570-3061199
浙ICP备2023003980号-1 浙公网安备 33080202000404号 网站地图
网站标识：3308000059 技术支持：衢州衢报智慧科技有限公司
地址：衢州市柯城区江郎中路2号8楼 邮编：324000